

北京大学数学科学学院

数学与应用数学专业（基础数学方向）

一、专业简介

基础数学方向为宽口径培养综合性数学人才打基础。具体专业方向有：数论、代数、拓扑、微分几何、函数论、动力系统、微分方程、数学物理、应用数学等。1913 年北京大学数学门开始招收新生，标志着我国现代第一个大学数学系正式开始教学活动。1952 年秋，全国高等学校进行院系调整，北京大学数学系与清华大学数学系、燕京大学数学系经调整后，组建了新的北京大学数学力学系。1978 年数学力学系分为数学系和力学系。1995 年成立了北京大学数学科学学院，包含数学系与概率统计系。北京大学数学系课程设置门类齐全，教育理念先进，教学安排丰富灵活，十分重视学生数学基础知识和专业基础知识的学习，加强对创新能力的培养，吸引着全国最优秀的学生。数学系现有教职工 56 人，其中教授 33 人，长聘副教授 2 人，副教授 14 人，助理教授 6 人，讲师 1 人。

二、培养目标

本专业旨在培养初步具备在基础数学或应用数学某个方向从事当代学术前沿问题研究的德才兼备的人才。

三、培养要求

通过四年的学习，学生应扎实地掌握数学基础知识和专业基础知识，具有高阶数学素养，能继续攻读数学或其他相关专业的硕士、博士学位。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门
	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分

续表

2. 专业必修课程: 49 学分	2-1 专业基础课: 19 学分
	2-2 专业核心课: 24 学分
	2-3 毕业论文(设计): 6 学分
3. 选修课程: 44 学分	3-1 专业选修课: 21 学分
	3-2 自主选修课: 23 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程: 45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课, 信息课程见下表。

备注:

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法(B)即可, 可修读计算概论 A、数据结构与算法(A)进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法(A)开设常规班和实验班, 均可作为毕业学分, 但一种课程班型已修读及格后, 不能再修读另一种班型。因课号、班型不同, 一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830050	数据结构与算法(A)	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A(实验班)	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法(A) (实验班)	全校必修	3	68	34	
04831410	计算概论(B)	全校必修	3	51		
04831420	数据结构与算法(B)	全校必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830041	计算概论 A	04830530	计算概论 A(实验班)
04830041	计算概论 A	04831410	计算概论(B)
04830530	计算概论 A(实验班)	04831410	计算概论(B)
04830540	数据结构与算法(A)(实验班)	04830050	数据结构与算法(A)
04830540	数据结构与算法(A)(实验班)	04831420	数据结构与算法(B)
04830050	数据结构与算法(A)	04831420	数据结构与算法(B)

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：49 学分

备注：

1. 数学分析 I、II、III，高等代数 I、II，几何学，抽象代数，概率论，复变函数，常微分方程，同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分。但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

2. 几何学 I（实验班）（课号 00132381）可替代几何学（课号 00132341），代数学（实验班）I（课号 00137971）可替代抽象代数（课号 00135450）。

3. 可用应用数学导论（课号 00131670）替代数学模型（课号 00130200）。若二者都修，应用数学导论可作为数学学院任选课程计入 3.2.1 或 3.2.2。

2.1 专业基础课：19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析（I）	专业必修	5	68		
00132302	数学分析（II）	专业必修	5	68		
00132321	高等代数（I）	专业必修	5	68		
00132323	高等代数（II）	专业必修	4	68		
00132361	数学分析 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132362	数学分析 II（实验班）	专业必修	5	68		
00132371	高等代数 I（实验班）	专业必修	5	68		
00132372	高等代数 II（实验班）	专业必修	4	68		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00132323	高等代数（II）	00132372	高等代数 II（实验班）
00132361	数学分析 I（实验班）	00132301	数学分析 I
00132362	数学分析 II（实验班）	00132302	数学分析 II
00132321	高等代数（I）	00132371	高等代数 I（实验班）

2.2 专业核心课: 24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130200/ 00131670	数学模型/应用数学导论	专业必修	3	51		
00131300	概率论	专业必修	3	51		
00132304	数学分析 (Ⅲ)	专业必修	4	68		
00132320	复变函数	专业必修	3	51		
00132340	常微分方程	专业必修	3	51		
00132341	几何学	专业必修	5	68		
00132363	数学分析Ⅲ (实验班)	专业必修	4	68		
00132381	几何学 I (实验班)	专业必修	5	68		
00135450	抽象代数	专业必修	3	51		
00136780	概率论 (实验班)	专业必修	3	51		
00137971	代数学 (实验班) I	专业必修	3	51		
00137991	常微分方程 (实验班)	专业必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00136780	概率论 (实验班)	00131300	概率论
00137991	常微分方程 (实验班)	00132340	常微分方程
00132304	数学分析 (Ⅲ)	00132363	数学分析Ⅲ (实验班)
00132381	几何学 I (实验班)	00132341	几何学
00137971	代数学 (实验班) I	00135450	抽象代数

2.3 毕业论文 (设计): 6 学分

3. 选修课程: 44 学分

3.1 专业选修课: 21 学分

备注:

1. 几何学 II (实验班) (课号 00132382) 可替代微分几何 (课号 00132310), 如同时修了几何学 I (实验班) (课号 00132381) 和几何学 II (实验班) (课号 00132382) 则不可再修几何学 (课号 00132341)、微分几何 (课号 00132310) 和拓扑学 (课号 00130161)。
2. 实变函数 (实验班) (课号 00137970) 可替代实变函数 (课号 00132370)
3. 微分流形与拓扑 (实验班) (课号 00137914) 可替代微分流形 (课号 00130190)。
4. 代数学 (实验班) II (课号 00137972) 可替代交换代数 (课号 00110150)。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130161	拓扑学	任选	3	51		
00130190	微分流形	任选	3	51		
00132310	微分几何	任选	3	51		
00132330	偏微分方程	任选	3	51		
00132350	泛函分析	任选	3	51		
00132370	实变函数	任选	3	51		
00136870	群与表示	任选	3	51		
00136880	数论基础	任选	3	51		
00136890	基础代数几何	任选	3	51		

3.2 自主选修课：23 学分

备注：非数学院课程要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选。

3.2.1 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可，包括通选和公选。

3.2.2 学部课程（基础数学）组：12 学分

备注：理学部课程包括数学学院任选课程 12 学分。若同时选了“同调论”和“纤维丛与示性类”，再选“同调论与示性类”时将不再计学分。

3.2.3 理学部非数院课程组：8 学分

备注：8 学分可以全部选普物 I、II，也可以选其他物理课，非物理类课程 4 学分要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选（大学化学和普通生物学除外，普通生物学 A、B、C 只能选其一修）。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（I）	任选	4	68		
00431133	普通物理（II）	任选	4	68		

六、数学与应用数学专业课程地图

